

问题 3.8 伯努利分布的贝叶斯估计

(a) 似然函数

给定独立同分布样本 $\mathcal{D} = \{x_1, \dots, x_n\}$ 来自参数为 π 的伯努利分布，似然函数为：

$$p(\mathcal{D}|\pi) = \prod_{i=1}^n p(x_i|\pi) = \prod_{i=1}^n \pi^{x_i} (1 - \pi)^{1-x_i} = \pi^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - \pi)^{n - \sum_{i=1}^n x_i} = \pi^s (1 - \pi)^{n-s}$$

其中 $s = \sum_{i=1}^n x_i$ 是充分统计量。

(b) 均匀先验下的后验分布

假设均匀先验 $p(\pi) = 1$ ，其中 $0 \leq \pi \leq 1$ 。后验分布与似然乘以先验成比例：

$$p(\pi|\mathcal{D}) \propto p(\mathcal{D}|\pi)p(\pi) = \pi^s (1 - \pi)^{n-s}$$

归一化常数由积分给出：

$$\int_0^1 \pi^s (1 - \pi)^{n-s} d\pi = \frac{\Gamma(s+1)\Gamma(n-s+1)}{\Gamma(n+2)}$$

使用提供的恒等式。因此，后验分布为：

$$p(\pi|\mathcal{D}) = \frac{\Gamma(n+2)}{\Gamma(s+1)\Gamma(n-s+1)} \pi^s (1 - \pi)^{n-s}$$

这是一个 Beta 分布，参数为 $\alpha = s + 1$ 和 $\beta = n - s + 1$ 。

当 $n = 1$ 时， s 可能为 0 或 1：

- 如果 $s = 0$ ， $p(\pi|\mathcal{D}) = \frac{\Gamma(3)}{\Gamma(1)\Gamma(2)} \pi^0 (1 - \pi)^1 = \frac{2!}{0!1!} (1 - \pi) = 2(1 - \pi)$
- 如果 $s = 1$ ， $p(\pi|\mathcal{D}) = \frac{\Gamma(3)}{\Gamma(2)\Gamma(1)} \pi^1 (1 - \pi)^0 = \frac{2}{1 \cdot 1} \pi = 2\pi$

绘图对于 $n = 1$ ：

- 当 $s = 0$ ：线性递减函数，从 $\pi = 0$ 处的 2 到 $\pi = 1$ 处的 0。
- 当 $s = 1$ ：线性递增函数，从 $\pi = 0$ 处的 0 到 $\pi = 1$ 处的 2。

(c) 预测分布

新样本 x 的预测分布为：

$$p(x|\mathcal{D}) = \int_0^1 p(x|\pi)p(\pi|\mathcal{D})d\pi$$

对于 $x = 1$ ：

$$p(x = 1|\mathcal{D}) = \int_0^1 \pi \cdot p(\pi|\mathcal{D})d\pi$$

由于 $p(\pi|\mathcal{D})$ 是 $\text{Beta}(s + 1, n - s + 1)$ 分布，其均值为：

$$E[\pi|\mathcal{D}] = \frac{s + 1}{(s + 1) + (n - s + 1)} = \frac{s + 1}{n + 2}$$

因此， $p(x = 1|\mathcal{D}) = \frac{s+1}{n+2}$ 。

π 的有效贝叶斯估计是后验均值 $\frac{s+1}{n+2}$ 。这可以解释为在 ML 估计中添加了两个虚拟样本，一个成功和一个失败。这被称为拉普拉斯平滑或加一平滑。

(d) 均匀先验下的 ML 和 MAP 估计

ML 估计最大化似然函数 $p(\mathcal{D}|\pi)$ ：

$$\hat{\pi}_{ML} = \frac{s}{n}$$

在均匀先验下，MAP 估计最大化后验分布，后验与似然成比例，因此：

$$\hat{\pi}_{MAP} = \frac{s}{n}$$

贝叶斯估计 $\frac{s+1}{n+2}$ 相对于 ML 估计的优势在于当 n 较小时。例如，如果 $n = 1$ 且 $s = 0$ ， $\hat{\pi}_{ML} = 0$ ，预测永远没有成功，但贝叶斯估计 $\frac{1}{3}$ 更合理。均匀先验添加了虚拟样本，使估计对小样本更稳健。

(e) 替代先验下的 MAP 估计

考虑先验 $p_1(\pi) = 2\pi$ 和 $p_0(\pi) = 2(1 - \pi)$ ，其中 $0 \leq \pi \leq 1$ 。

对于 $p_1(\pi) = 2\pi$ ：

后验为：

$$p(\pi|\mathcal{D}) \propto p(\mathcal{D}|\pi)p_1(\pi) = \pi^s(1-\pi)^{n-s} \cdot 2\pi = 2\pi^{s+1}(1-\pi)^{n-s}$$

最大化对数后验：

$$\frac{d}{d\pi} [(s+1)\log\pi + (n-s)\log(1-\pi)] = \frac{s+1}{\pi} - \frac{n-s}{1-\pi} = 0$$

求解：

$$\frac{s+1}{\pi} = \frac{n-s}{1-\pi} \implies (s+1)(1-\pi) = (n-s)\pi \implies s+1 = \pi(n+1) \implies \hat{\pi}_{MAP} = \frac{s+1}{n+1}$$

对于 $p_0(\pi) = 2(1-\pi)$ ：

后验为：

$$p(\pi|\mathcal{D}) \propto \pi^s(1-\pi)^{n-s} \cdot 2(1-\pi) = 2\pi^s(1-\pi)^{n-s+1}$$

最大化对数后验：

$$\frac{d}{d\pi} [s\log\pi + (n-s+1)\log(1-\pi)] = \frac{s}{\pi} - \frac{n-s+1}{1-\pi} = 0$$

求解：

$$\frac{s}{\pi} = \frac{n-s+1}{1-\pi} \implies s(1-\pi) = (n-s+1)\pi \implies s = \pi(n+1) \implies \hat{\pi}_{MAP} = \frac{s}{n+1}$$

有效贝叶斯估计：

- 对于 p_1 , $\hat{\pi}_{MAP} = \frac{s+1}{n+1}$ 添加了一个虚拟成功样本。
- 对于 p_0 , $\hat{\pi}_{MAP} = \frac{s}{n+1}$ 添加了一个虚拟失败样本。